แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การบวกเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การบวกความยาวที่เป็นหน่วยผสม ทำได้โดยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่เป็นหน่วยเดียวกันให้ตรงกัน แล้วนำมาบวกกัน เมื่อผลบวกในหน่วยใดสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ให้เปลี่ยนหน่วยไปรวมกับผลบวกในหน่วยถัดไปทางซ้าย

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 หาผลบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การบวกเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 12 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยเดี่ยว และเป็นหน่วยเดียวกันโดยใช้การถาม - ตอบ เช่น

- 2 มิลลิเมตร บวก 6 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร (8 มิลลิเมตร)
- 51 เซนติเมตร บวก 24 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร (75 เซนติเมตร)
- 18 เมตร ลบด้วย 2 เมตร เท่ากับเท่าไร (16 เมตร)
- 40 กิโลเมตร ลบด้วย 30 กิโลเมตร เท่ากับเท่าไร (10 กิโลเมตร)

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูยกตัวอย่างการบวกเกี่ยวกับความยาว ครูให้นักเรียนสังเกตความยาวที่เป็นหน่วยผสมและร่วมกันหาคำตอบ โดยใช้การถามตอบ ดังนี้

1 เมตร 45 เซนติเมตร บวก 2 เมตร 55 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร

- จะหาผลบวกได้อย่างไร (นำจำนวนในหน่วยเดียวกันมาบวกกัน)
- บวกอย่างไร (45 เซนติเมตร บวก 55 เซนติเมตร ได้ 100 เซนติเมตร)

ครูให้นักเรียนออกมาเขียน 100 ให้ตรงกับผลบวกในหน่วยเซนติเมตร

เมตร	เซนติเมตร	
1	45	
2	55	+
	100	

- ขั้นต่อไปนำจำนวนใดมาบวกกัน (1 เมตร บวก 2 เมตร ได้ 3 เมตร) ครูให้นักเรียนออกมาเขียน 3 ให้ตรงกับผลบวกในหน่วยเมตร

เมตร	เซนติเมตร	
1	45	
2	55	+
3	100	

ครูให้นักเรียนสังเกตผลบวกในหน่วยเซนติเมตร จะได้ว่า 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร ดังนั้น จึงเขียนผบวกอีกหนึ่งบรรทัดโดยนำผลบวกในหน่วยเมตรรวมกับผลบวกที่เปลี่ยนหน่วยมาจากหน่วยเซนติเมตร จะได้ 3 + 1 = 4 เมตร ดังนั้น 1 เมตร 45 เซนติเมตร บวก 2 เมตร 55 เซนติเมตร เท่ากับ 4 เมตร เขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ ดังนี้

วิธีทำ

	เมตร	เซนติเมตร	
	1	45	
	2	55	+
	3	100	
หรือ	4	0	

ตอบ ๔ เมตร

ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า การบวกความยาวที่เป็นหน่วยผสม หาผลบวกได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหน่วยเดียวกันมาบวกกัน ถ้าผลบวกในหน่วยใดสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ก็ให้เปลี่ยนหน่วยแล้วนำไปรวมกับผลบวกในหน่วยถัดไปทางซ้าย ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. ครูยกตัวอย่างการบวกที่เป็นหน่วยผสมเพิ่มเติม แล้วให้นักเรียนออกมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยความยาว ดังนี้

53 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร บวก 24 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

	เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
	53	6	
	24	8	+
	77	14	
หรือ	78	4	

ตอบ ๗๘ เซนติเมตร ๔ มิลลิเมตร

2,946 เมตร บวก 34 กิโลเมตร 159 เมตร เท่ากับเท่าไร

ครูถามว่า

- 2,946 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร กี่เมตร (2 กิโลเมตร 946 เมตร)

จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนหน่วยความยาวกิโลเมตร เมตร บนกระดาน แล้วให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้ตรงกับหน่วยความยาวที่จะนำมาบวกกัน จากนั้นให้นักเรียนเขียนผลบวกที่ได้ในแต่ละหน่วยให้ตรงกับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

กิโลเมตร	เมตร	
2	946	
34	159	+
36	1105	

ครูถามว่า 1,105 เมตร สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรได้หรือไม่ เพราะอะไร (ได้ เพราะ 1,105 เมตร เท่ากับ 1 กิโลเมตร 105 เมตร)

ครูเขียนผลบวกเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัด โดยนำผลบวกที่เปลี่ยนจากหน่วยเมตรมารวมกับผลบวกในหน่วยกิโลเมตร และเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ ดังนี้

วิธีทำ	กิโลเมตร	เมตร	
	2	946	
	34	159	+
	36	1105	
หรือ	37	105	

ตอบ ๓๗ กิโลเมตร ๑๐๕ เมตร

จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับความยาวให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลบวกเกี่ยวกับความยาวในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลบวกเกี่ยวกับความยาว โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับความยาว

15 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร บวก 13 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร เท่ากับเท่าไร

15 เมตร 45 เซนติเมตร บวก 20 เมตร 70 เซนติเมตร เท่ากับเท่าไร

7 กิโลเมตร 450 เมตร บวก 9 กิโลเมตร 700 เมตร เท่ากับเท่าไร

5. นักเรียนทำใบงานที่ 12 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลบวกเกี่ยวกับความยาว ทำได้โดยนำความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกกัน

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 12 การบวกเกี่ยวกับความยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์การบวกเกี่ยวกับความยาว

12.4 ใบงานที่ 12 เรื่อง การบวกเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1) อธิบายวิธีการบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (K) 2) หาผลบวกเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 12 การบวกเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 12 การบวกเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การบวกเกี่ยวกับความยาว
(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 12

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
24	9	
12	8	+

หรือ

ตอบ ___ **เซนติเมตร** ____ **มิลลิเมตร**

2

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
23	4	
35	9	+

หรือ

ตอบ ___ **เซนติเมตร** ____ **มิลลิเมตร**

3

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
10	4	
12	7	+

หรือ

ตอบ ___ **เซนติเมตร** ____ **มิลลิเมตร**

4

เซนติเมตร	มิลลิเมตร	
17	5	
29	8	+

หรือ

ตอบ ___ **เซนติเมตร** ____ **มิลลิเมตร**

5

เมตร	เซนติเมตร	
1	49	
5	58	+

หรือ

ตอบ ____ **เมตร** ____ **เซนติเมตร**

6

เมตร	เซนติเมตร	
3	27	
9	94	+

หรือ

ตอบ ____ **เมตร** ____ **เซนติเมตร**

7

เมตร	เซนติเมตร
5	79
6	58

+

หรือ

ตอบ _____ **เมตร** _____ **เซนติเมตร**

8

เมตร	เซนติเมตร
4	31
7	89

+

หรือ

ตอบ _____ **เมตร** _____ **เซนติเมตร**

9

เมตร	เซนติเมตร
5	71
6	58

+

หรือ

ตอบ _____ **เมตร** _____ **เซนติเมตร**

10

กิโลเมตร	เมตร
2	750
8	260

+

หรือ

ตอบ ____ กิโลเมตร _____ เมตร

11

กิโลเมตร	เมตร
42	450
13	860

+

หรือ

ตอบ ____ กิโลเมตร _____ เมตร

12

กิโลเมตร	เมตร
8	700
4	900

+

หรือ

ตอบ ____ กิโลเมตร _____ เมตร

13

กิโลเมตร	เมตร
5	650
1	550

+

หรือ

ตอบ ____ กิโลเมตร _____ เมตร

14

กิโลเมตร	เมตร
16	358
17	862

+

หรือ

ตอบ ____ กิโลเมตร _____ เมตร